

Marta Merchán Bravo - Ejercicio Power BI.

1. IMPORTACIÓN Y LIMPIEZA BÁSICA.

❖ Importar archivos CSV

- Abrir Power BI Desktop.
- Importar el archivo Ventas_2023.csv y Ventas_2024.csv.
 1. Pestaña inicio hacer clic en Obtener datos > Texto/CSV.
 2. Buscar los archivos en tu equipo y hacer clic en abrir.
 3. Hacer clic en transformar datos, que hará que se abra Power Query.

Primero lo he realizado en el archivo ventas_2023.csv y luego lo repito todo en ventas_2024.csv.

❖ Renombrar columnas (para las dos tablas)

- Hacer clic sobre el nombre de cada columna para editarlo.
- Cambia el nombre de las columnas por los siguientes: "ID_Producto", "Cantidad", "Precio_Unitario", "Fecha_Venta".

❖ Reordena las columnas.

- Haz clic en el nombre de la columna que quieres mover.
- Arrástrala hacia la posición correcta.
- El orden tiene que ser producto, cantidad, precio, fecha.

❖ También podemos comprobar que cada columna tenga el tipo de dato adecuado, para ello haz clic en el pequeño icono al lado del nombre de la columna (por ejemplo, un "1.2", "ABC" o un calendario), para seleccionar el tipo de dato correcto.

❖ Guardar cambios.

- Cuando he terminado de transformar ambas tablas Ventas_2023 y Ventas_2024, hago clic en el botón aplicar, que está arriba a la izquierda.
- Esto guarda las transformaciones y vuelvo a la pantalla principal de Power BI.

2. TRANSFORMACIONES INTERMEDIAS

- ❖ Separar la columna Fecha_Venta en Año y Mes
 - En Power Query, selecciono la columna Fecha_Venta.
 - Elijo apartado Fecha, y dentro selecciono opción año primero, se crea una columna nueva y repito con la opción mes. Yo he puesto nombre mes.
- ❖ Cambiar nombres de las tiendas
 - Selecciono la columna Tienda.
 - En Transformar, hago clic en Reemplazar valores.
 - Cambio "Sucursal A" por "Tienda Centro".
 - Repito para "Sucursal B" y pongo "Tienda Norte".
- ❖ Crear columna Tipo_Venta
 - Voy a Agregar columna > Columna condicional.
 - Le pongo de nombre Tipo_Venta.
 - Configuro la regla: si Cantidad es mayor que 5, entonces "Mayorista"; si no, "Minorista".
 - Hago clic aplicar para que los cambios se guarden.

3. UNIFICAR LAS TABLAS

- ❖ Unir las tablas Ventas_2023 y Ventas_2024.
 - En Power Query, selecciono la tabla Ventas_2023.
 - Voy a Inicio > Anexar consultas > Anexar consultas como nuevas.
 - Elijo la tabla Ventas_2024 para combinarla.
 - Me aseguro de que las columnas coincidan en nombre y tipo.
 - Cambio el nombre de esta nueva tabla a Ventas_Totales.
 - Hago clic en Cerrar y aplicar para guardar y volver a Power BI con la tabla ya unificada.

4. AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

- ❖ Importar Productos.csv
 - En Power BI, voy a Obtener datos > Texto/CSV.

- Busco el archivo Productos.csv y lo cargo.

Ahora para combinar con Ventas_Totales

- Abro el Editor de Power Query y selecciono la tabla Ventas_totales en la parte de consultas de la izquierda.
En la pestaña inicio, hago clic en combinar consultas. Se desplegarán dos opciones, combinar consultas o combinar consultas como nuevas. Elijo la primera opción.
- Se abrirá la ventana combinar.
- En la primera tabla tenemos que poner Ventas_Totales, y seleccionar la columna ID_Producto. Para ello hago clic en el encabezado de la columna.
- En la tabla a combinar seleccionamos la tabla productos, y volvemos a elegir la columna de ID_Productos de igual forma.
- En tipo de combinación, elegimos Externa Izquierda. Esto significa que se mantendrán todas las filas de Ventas_Totales y se añadirán las columnas coincidentes de Productos. Damos clic en aceptar que deberá ponerse en un color verde.
- Una vez que hacemos todos estos pasos, en Power Query se creará una nueva columna. En el encabezado hay un icono de dos flechas, hago clic y desmarco la opción "Seleccionar todas las columnas" y marca las casillas de "Nombre_Producto" y "Categoría".
- Ahora aparecen directamente dos nuevas columnas.

5. AGRUPAR Y RESUMIR DATOS

Agrupar por Categoría y Tipo_Venta

- En Power Query, con la tabla lista, hago clic en Transformar y en agrupar por.
- Cambio a Vista avanzada para agrupar por más de una columna.
- En la ventana emergente, selecciona:

- Agrupar por: Categoría, y haz clic en agregar agrupación para añadir Tipo_Venta.
- Ahora para calcular lo que se pide tengo que agregar unas operaciones en esta misma pestaña en la parte posterior.

Nombre de la columna nueva: Total_Unidades, **Operación:** Suma, **Columna:** Cantidad. Y haz clic en agregar agrupación. De nuevo; **Nombre de la columna nueva:** Ingreso_Total, **Operación:** Suma, **Columna:** Cantidad.

- Clic en aceptar.
- Ahora calculo el precio promedio por unidad. Seleccione la nueva tabla y voy a agregar columna, columna personalizada. La renombro precio_unitario y en la parte de abajo escribir la siguiente formula:
$$[\text{Ingreso_Total}] / [\text{Total_Unidades}]$$
- hacer clic en aceptar.
- Clicar en la opción de aplicar y cerrar.